

Tarea 4: RSA-PSS

lunes, abril 13, 2026 7:45 PM

1. ¿Cuáles son los componentes de cada una de las representaciones de la clave privada de RSA?

Una clave privada RSA puede tener dos representaciones:

1ª Presentación

Un par de llaves (n, d) donde:

- n es el módulo RSA
- d es el exponente privado

2ª Presentación

Incluye un quinteto formado por $(p, q, dP, dQ, qInv)$ donde:

- p y q son los dos primeros factores primos del módulo.
- dP y dQ son los exponentes CRT del 1º y 2º factor respectivamente.
- $qInv$ es el coeficiente CRT (el inverso de $q \bmod p$)
- Opcionalmente, una secuencia de tripletes (r_i, d_i, t_i) donde:
 - r_i : el i -ésimo factor primo
 - d_i : el i -ésimo exponente CRT
 - t_i : el i -ésimo coeficiente CRT

2. Describe en tus propias palabras, los pasos a seguir para la primitiva de descifrado (Decryption primitive) RSADP. Nota que existen dos alternativas, describe cada una de ellas.

Esta operación recupera un representante del mensaje m a partir de un representante de texto cifrado.

Los pasos son:

1. Se verifica que c sea un entero entre 0 y $n-1$. Si no lo es, se detiene por error.

2. Cálculo:

1ª Alternativa: si se usa el par (n, d) , se calcula directamente $m = c^d \bmod n$.

2ª Alternativa: si se usan las componentes primos:

- Se calculan resultados parciales para cada primo:

$$m_1 = c^{dP} \bmod p$$

$$m_2 = c^{dQ} \bmod q$$

- Se utiliza el algoritmo de Garner para combinarlos:

$$\text{Se obtiene un valor intermedio } h = (m_1 - m_2) \cdot qInv \bmod p$$

$$\text{Se obtiene el mensaje } m = m_2 + q \cdot h$$

- Si hay más de dos primos, se ajusta m iterativamente usando (r_i, d_i, t_i)

3. Se entrega el representante del mensaje m .

3. ¿Para qué se utiliza la primitiva RSASP1? ¿Cuáles son sus posibles entradas? ¿Cuál es la salida?

Sirve para generar un representante de firma a partir de un representante de mensaje utilizando una clave privada.

→ Entradas: una clave privada RSA (k) y un representante de mensaje (m) entre 0 y $n-1$

→ Salida: un representante de firma (s) entre 0 y $n-1$

4. ¿Cuáles son las dos alternativas para calcular el valor de s ? Describe los pasos en tus propias palabras.

Exponenciación Directa: se calcula $s = m^d \bmod n$

Teorema del Resto Chino (CRT):

1. Se obtienen firmas parciales: $s_1 = m^{dP} \bmod p$ y $s_2 = m^{dQ} \bmod q$

2. Se calcula el coeficiente de combinación: $h = (s_1 - s_2) \cdot qInv \bmod p$

3. Se ensambla el resultado inicial: $s = s_2 + q \cdot h$

4. Si el módulo tiene múltiples primos, se repite un proceso de ajuste sumando términos proporcionales a los factores primos anteriores y a los coeficientes t_i .

5. ¿Para qué se utiliza RSAVP1? ¿Qué datos recibe de entrada? ¿Qué se obtiene como salida? ¿Cuáles son las operaciones matemáticas que se llevan a cabo?

Se emplea para recuperar el representante de mensaje original a partir de una firma para su posterior verificación.

→ Entradas: la clave pública RSA (n, e) y el representante de la firma s .

→ Salida: el representante de mensaje m .

Se realiza un exponenciación modular con la clave pública:

$$m = s^e \bmod n$$

6. ¿Qué significa RSASSA-PSS?

RSA Signature Scheme with Appendix - Probabilistic Signature Scheme

7. ¿Qué significa EMSA-PSS? ¿Para qué sirve?

Encoding Method for Signatures with Appendix - Probabilistic Signature Scheme

Su función es servir de enlace entre el mensaje original y las primitivas matemáticas de RSA.

8. Describe los pasos de la primitiva RSASSA-PSS-SIGN.

1. Se aplica EMSA-PSS al mensaje M para generar un mensaje codificado EM de longitud adecuada.
 2. Se transforma el octeto EM en número entero m mediante la primitiva OS2IP .
 3. Se aplica la primitiva RSASP1 usando la clave privada del firmante entero m para obtener el representante de firma s .
 4. Se convierte el entero s en una cadena de octetos S (la firma final) usando la primitiva.
9. Describe los pasos de la primitiva RSASSA-PSS-VERIFY
1. Se verifica que la firma S tenga la longitud igual al módulo n .
 2. Se convierte la firma S en un entero s mediante OS2IP .
 3. Se aplica RSAP1 con la clave pública del firmante y el entero s para recuperar el representante del mensaje m .
 4. Se transforma m nuevamente en una cadena codificada EM mediante I2OSP .
 5. Se usa la operación EMSA-PSS-VERIFY para comparar el mensaje original M con el mensaje codificado EM recuperado. Si coinciden, la firma es válida.